

현재까지 정해진 틀

RunStop 서비스의 사용자 흐름, 프론트 구성, 서비스 데이터, 예상 아키텍처

작성 기준 | 2026-08-25

현재 팀 논의에서 합의된 초안을 정리한 문서입니다.

목차

아래 항목을 클릭하면 해당 섹션으로 이동합니다.

1 [기본적인 사용자 플로우](#)

2 [현재 확인된 프론트 요소](#)

3 [서비스에 존재해야 하는 데이터](#)

4 [예상 아키텍처](#)

1. 기본적인 사용자 플로우

기본적인 사용자의 서비스 이용 흐름은 다음과 같다.

1	로그인
2	사용자 정보 / 선호 설정
3	러닝 조건 입력
4	경로 추천 알고리즘 실행
5	경로 후보 제공
6	사용자가 경로 선택
7	러닝 시작
8	GPS 기반 실제 이동 경로 기록
9	러닝 종료
10	러닝 기록 저장

[목차로 돌아가기](#)

2. 현재 확인된 프론트 요소

GNB / Footer

- 홈
- 코스 추천
- 마이페이지

홈

- 오늘 날씨 및 기본 문구 - 로그인 / 비로그인 상태를 구분할 필요가 있음
- AI 코스 추천 바로가기
- 이번 달 거리 요약 및 통계
- 최근 러닝

코스 추천

- LLM 에 조건 입력
- 빠른 조건 선택
- 출발지 선택

마이페이지

기본 표시 요소

- 이름
- 거리
- 나의 기록 및 기록 페이지

페이스 분석

- 상단 최근 평균 페이스 및 향상 - 가능
- 러닝 추이 - 가능
- 평균 페이스 - 가능할 것으로 추정
- 개인 Nkm 최고 기록 - 사용자가 직접 거리를 입력하는 경우 처리 방식 추가 검토 필요
- 최고 월 거리 - 가능

러닝 기록 페이지

- 러닝 횟수(n 회)를 표시
- 맨 상단에 총 거리 / 시간 / 횟수 표시
- 코스 목록 제공
- 카드에는 코스 이름, 날짜, 거리, 시간, 페이스(평균 속도), 평균 고도 표시
- 카드 상세에는 거리, 시간, 페이스, 평균 경사/고도 등 달린 코스 특징과 구간별 페이스 표시
- 구간별 페이스를 이동 경로의 명도 차이로 시각화하는 방식 검토
- 다시 달리기 또는 즐겨찾기 추가 기능

- 목록은 무한 스크롤 또는 페이지네이션 지원

즐거찾기 코스 페이지

- 즐겨찾기한 코스를 코스 목록 형태로 표시
- 별 모양 버튼을 눌러 즐겨찾기 취소 가능

[목차로 돌아가기](#)

3. 서비스에 존재해야 하는 데이터

정리 기준

- 현재 팀에서 정의한 서비스 데이터만 정리
- 스키마명과 컬럼명은 현재 초안 기준이며 구현 과정에서 확정 예정

users - 사용자 기본 정보

컬럼	형태 / 역할	설명
idx	식별자	사용자 식별자
nickname	문자열	사용자에게 보여줄 이름
total_exp	수치	총 경험치 - 레벨 + 다음 레벨까지 남은 경험치로 환산
role	USER / ADMIN	사용자 역할
created_at	일시	생성일자
updated_at	일시	수정일자

user_profile - 사용자에 대한 데이터

컬럼	형태 / 역할	설명
user_idx	식별자 / FK	users.id 참조
fitness_score	수치	체력 / 러닝 수준
preferred_slope	선호 값	선호 경사
preferred_environment	JSON 또는 컬럼 분리	선호 환경
preferred_facilities	JSON 또는 컬럼 분리	선호 시설
updated_at	일시	수정 일자

user_auths - 사용자가 등록한 OAuth 정보

컬럼	형태 / 역할	설명
idx	식별자	OAuth 등록 정보 식별자
user_idx	FK	users.id 참조
provider	GOOGLE / KAKAO	OAuth 제공자
provider_user_id	문자열	OAuth 제공자의 사용자 ID
created_at	일시	생성일자

running_goal - 사용자의 월간 / 주간 목표

컬럼	형태 / 역할	설명
idx	식별자	목표 식별자
user_idx	FK	users.id 참조
goal_type	WEEKLY / MONTHLY	목표 주기
target_distance	거리(m)	목표 거리
start_date	일자	시작일자
end_date	일자	종료일자 - 예정
created_at	일시	생성일자

route_requests - 사용자가 입력한 경로 요청 정보

컬럼	형태 / 역할	설명
idx	식별자	경로 요청 식별자
prompt	문자열	사용자가 입력한 자연어 요청
요소별 조건	컬럼 또는 JSON	요소별 점수, 원하는 높이 등
created_at	일시	생성일자

route_recommendation - 서비스에서 후보로 만든 경로들

컬럼	형태 / 역할	설명
idx	식별자	추천 후보 식별자
route_requests_idx	연결값	해당 후보가 만들어진 원본 사용자 요청
score	수치	알고리즘을 통해 만들어진 점수
created_at	일시	생성일자

route_choice - 사용자가 선택한 경로

컬럼	형태 / 역할	설명
idx	식별자	선택 경로 식별자
route_recommendation	연결값	선택된 추천 경로
total_distance	거리	총 러닝 길이
total_ascent	고도	총 상승 고도
score	수치	다익스트라의 점수 책정
geometry	PostGIS LineString	경로 공간 데이터

route_point - route 에 대한 주요 지점들

컬럼	형태 / 역할	설명
idx	식별자	주요 지점 식별자
route_idx	연결값	본 경로 식별자
sequence	순서	경로 나열을 위한 순서 - route_choice, route_point.idx 복합 인덱스
title	문자열	지점 제목
point_type	START / WAYPOINT / END 등	지점 유형
elevation	수치	경사도
latitude	좌표	위도
longitude	좌표	경도

running_session - 한 번의 러닝 전체 기록

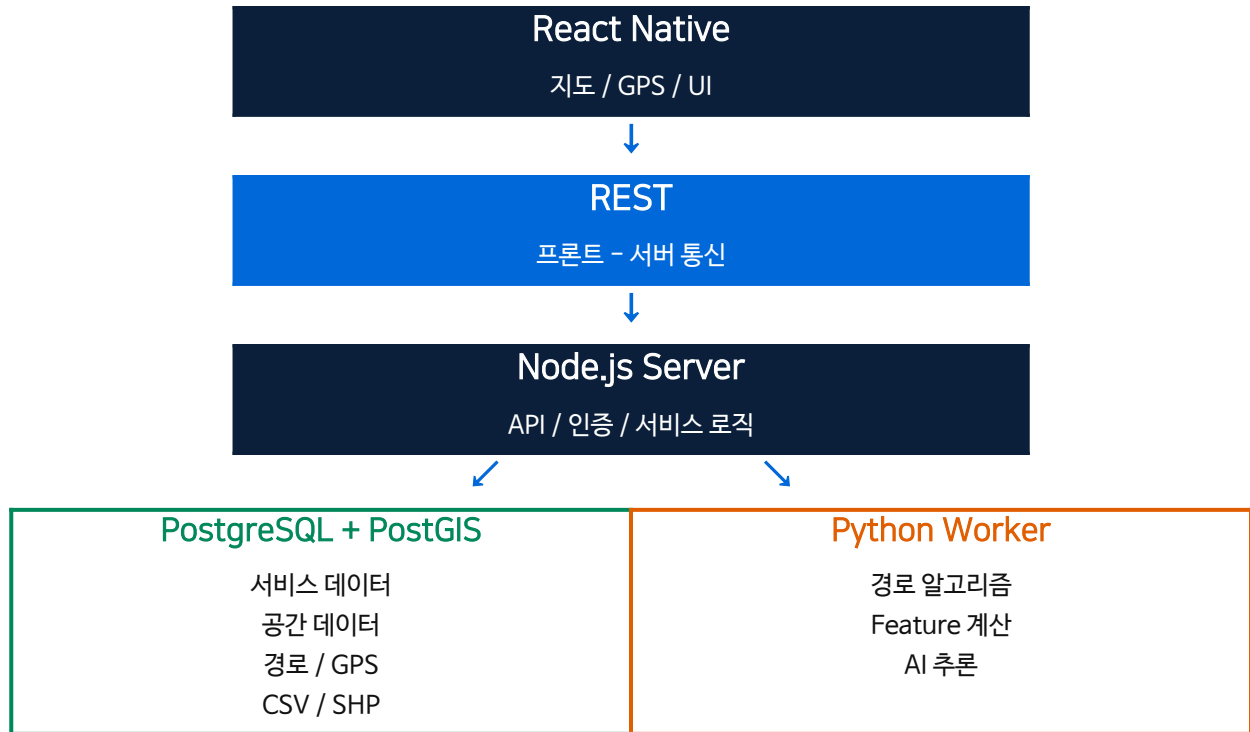
컬럼	형태 / 역할	설명
idx	식별자	러닝 세션 식별자
started_at	일시	러닝 시작 시간
finished_at	일시	러닝 종료 시간
average_pase	수치	running_trackpoint 를 이용한 전체 평균

running_trackpoint - 주기적으로 찍은 GPS 위치 기록

컬럼	형태 / 역할	설명
idx	식별자	GPS 지점 식별자
running_session_idx	FK	어떤 러닝에 대한 지점인지 설정
latitude	좌표	위도
longitude	좌표	경도
recorded_at	일시	기록 스냅샷 시각
accuracy	수치	정확도

4. 예상 아키텍처

현재 예상하는 서비스 연결 구조는 다음과 같다.



Python Worker → 필요 시 별도 Training Process

구조의 핵심

- React Native 는 지도 / GPS / UI 를 담당
- Node.js Server 는 서비스 API 와 요청 흐름을 관리
- PostgreSQL + PostGIS 는 서비스 데이터와 공간 데이터를 저장
- Python Worker 는 경로 알고리즘, Feature 계산, AI 추론을 담당
- 추가 학습이 필요하면 별도의 Training Process 를 필요 시 실행

[목차로 돌아가기](#)